VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MATEMATIKY

INSTITUTE OF MATHEMATICS

2. ÚKOL DO SOP SKUPINY A

2. TASK FOR SOP GROUP A

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

SEMESTER PROJECT

AUTOR PRÁCE **Tým A**

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE **RNDr. Pavel Popela, Ph.D.**

SUPERVISOR

BRNO 2026

Zadání semestrální práce

Ústav:	Ústav matematiky
Student:	**Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák**
Studijní program:	Matematické inženýrství
Studijní obor:	bez specializace
Vedoucí práce:	**RNDr. Pavel Popela, Ph.D.**
Akademický rok:	2025/26

Úkol číslo 2, zadání A

Optimization Homework 01: A

The Notip Table Company sells two models of its patented five-leg tables. The basic version uses a wood top, requires 0.6 hour to assemble, and sells for a profit of \$200. The deluxe model takes 1.5 hours to assemble because of its glass top, and sells for a profit of \$350. Over the next week the company has 300 legs, 50 wood tops, 35 glass tops, and 63 hours of assembly available. Notip wishes to determine a maximum profit production plan assuming that everything produced can be sold.

1. Analyze the problem. Use figures for explanations in a helpful way. Introduce your notation that you will further use. Classify the problem and the model. Find related literature references.
2. Formulate a mathematical programming model with 4 main constraints to select an optimal production plan using decision variables x_1 is a number of basic models produced and x_2 is a number of deluxe models. At first introduce model with data then write model in general way using the initial notation.
3. Using a 2-dimensional plot, solve your model graphically for an optimal product mix, and explain why it is unique.
4. Discuss theoretical properties of the model (existence of the solution, convexity etc.).
5. Solve your model with the Excel Solver.
6. Enter and solve your model with the GAMS software.
7. Solve your model with the simplex method.
8. On a separate 2-dimensional plot, show that the model has alternative optimal solutions if profits are \$120 and \$300, respectively.
9. Suggest nonlinear terms in the objective or in the constraints. Motivate them and explain their possible introduction.
10. Identify possible random parameters and explain why they can be random by your opinion.
11. Implement e.g. in Python with some optimization library.

Prohlašujeme, že jsme semestrální práci *2. úkol do SOP, zadání A* vypracovali samostatně pod vedením RNDr. Pavla Popely, Ph.D. s použitím materiálů uvedených v seznamu literatury.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák

Chtěli bychom poděkovat RNDr. Pavlu Popelovi, Ph.D. za nadšení, se kterým předměty povinné i volitelné vede.

Filip Brada, Matouš Nawrath, Marek Přibyl, Pavel Štancl, Šimon Volák

Obsah

1 Úvod **9**

2 Ňáká první kapitola **10**
2.1 Ňáká první podkapitola první kapitoly 10

3 Grafické řešení **11**

4 Teoretické vlastnosti modelu a diskuse řešení **12**

5 Řešení úlohy za pomoci softwaru Excel **13**

6 Řešení za pomocí GAMS **14**

Seznam použité literatury **16**

1 Úvod

Veškeré kódy využité v práci jsou dostupné na https://github.com/PapirovyBukanyr/SOP--2026-A.

2 Ňáká první kapitola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 Ňáká první podkapitola první kapitoly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

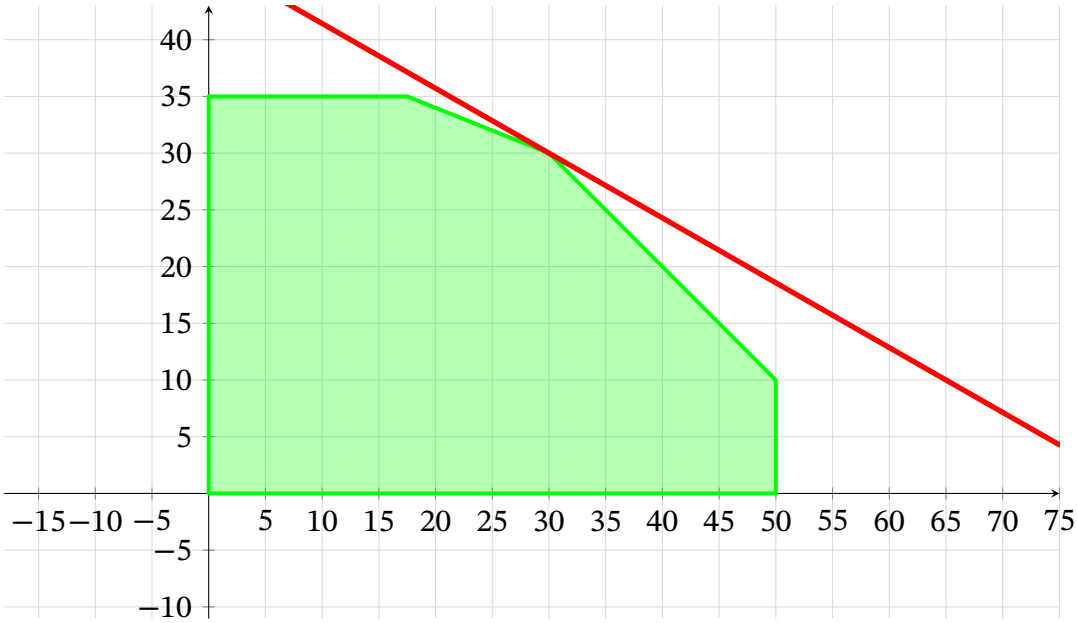
Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus. [1]

3 Grafické řešení

Po vykreslení množiny splňující všechny vazebné podmínky a účelové funkce $200x + 350y = z$ obdržíme maximální hodnotu zisku pro $z = 16500$. Celá situace je znázorněna na obrázku 1.



Obrázek 1: Grafické řešení úlohy

Z obrázku je zřejmé, že se jedná zároveň o globální maximum.

4 Teoretické vlastnosti modelu a diskuse řešení

V této části jsou rozebrány základní matematické vlastnosti modelu vycházející z grafického znázornění na obrázku 1 a teorie lineárního programování.

Konvexita a charakteristika množiny přípustných řešení

Množina přípustných řešení K, graficky znázorněná jako zelená oblast, je definována průnikem konečného počtu polorovin určených lineárními nerovnicemi. Z hlediska geometrického se jedná o *konvexní polyedr*. Tato vlastnost je klíčová, neboť v konvexní množině platí, že libovolná úsečka spojující dva body množiny leží celým svým průběhem uvnitř této množiny. Z hlediska optimalizace konvexita zaručuje, že každé lokální optimum je zároveň optimem globálním.

Existence řešení

Vzhledem k charakteru omezení je množina přípustných řešení K:

- *Neprázdná* – existuje alespoň jeden bod vyhovující všem omezujícím podmínkám.
- *Omezená a uzavřená (kompaktní)* – v nákresně je ohraničena ze všech stran.

Podle *Weierstrassovy věty* platí, že spojitá funkce (zde lineární účelová funkce) na kompaktní množině vždy nabývá svého minima i maxima. Existence řešení je tedy matematicky zaručena.

Analýza extrémů

Účelová funkce, v grafu reprezentovaná červenou přímkou (izokvanta), je lineární. Optimální řešení úlohy lineárního programování se vždy nachází v *extrémním bodě* (vrcholu) konvexního polyedru.

Při maximalizaci posouváme izokvantu rovnoběžně ve směru růstu funkce, dokud neopustí množinu K. Bodem dotyku je v tomto modelu vrchol $[30, 30]$, který představuje optimální řešení úlohy.

Shrnutí vlastností

- Model je lineární a splňuje podmínky konvexity.
- Řešení existuje a je jednoznačné (vzhledem k odlišnému sklonu účelové funkce a omezujících přímek).
- Množina přípustných řešení tvoří kompaktní konvexní obal svých vrcholů.

5 Řešení úlohy za pomoci softwaru Excel

Tož nasázeli jsme do tabulky čísla:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	

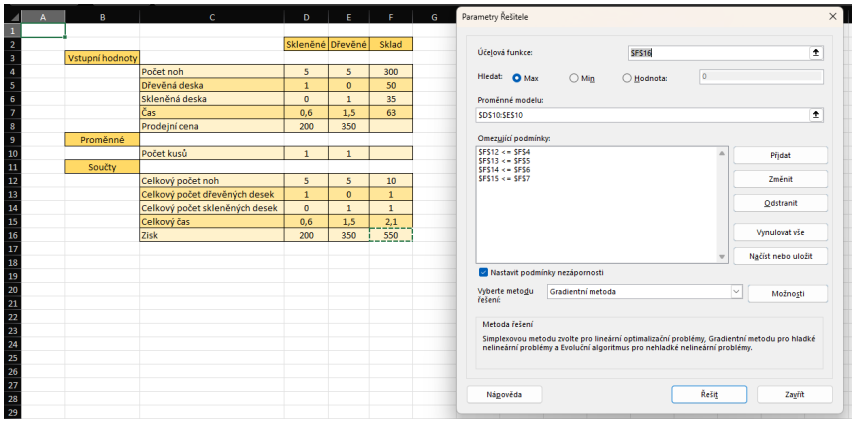
Obrázek 2: Zadání údajů

Přidali jsme součty jednotlivých položek:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	
Proměnné				
	Počet kusů	1	1	
Součty				
	Celkový počet noh	5	5	10
	Celkový počet dřevěných desek	1	0	1
	Celkový počet skleněných desek	0	1	1
	Celkový čas	0,6	1,5	2,1
	Zisk	200	350	550

Obrázek 3: Přidání součtů

Otevřeme řešitel a nastavíme podmínky:



Obrázek 4: Podmínky řešitele

Vyřešením získáme odpovědi:

		Skleněné	Dřevěné	Sklad
Vstupní hodnoty				
	Počet noh	5	5	300
	Dřevěná deska	1	0	50
	Skleněná deska	0	1	35
	Čas	0,6	1,5	63
	Prodejní cena	200	350	
Proměnné				
	Počet kusů	30	30	
Součty				
	Celkový počet noh	150	150	300
	Celkový počet dřevěných desek	30	0	30
	Celkový počet skleněných desek	0	30	30
	Celkový čas	18	45	63
	Zisk	6000	10500	16500

Obrázek 5: Vyřešeno

Tedy optimálním řešením je vyrobit 30 dřevěných a 30 skleněných stolů se ziskem $16 500.

6 Řešení za pomocí GAMS

S využitím kódu:

```
* Optimalizace vyroby dvou typu stolu
* i = index typu stolu (1, 2)
Set i /1,2/;

* Parametry pro jednotlive typy stolu
* potrebny_cas(i)  - cas potrebny na vyrobu 1 kusu typu i (hodiny
  )
```

```
* prodejni_cena(i) - prodejni cena jednoho stolu typu i
* pocet_noh(i)     - pocet nohou na jednom stole typu i
* pocet_skel(i)    - pocet sklenenych desek na jednom stole typu
  i
* pocet_drev(i)    - pocet drevenych desek na jednom stole typu i
Parameters
potrebny_cas(i)  /1 0.6, 2 1.5/
prodejni_cena(i) /1 200, 2 350/
pocet_noh(i)     /1 5,   2 5/
pocet_skel(i)    /1 0,   2 1/
pocet_drev(i)    /1 1,   2 0/;

* Cilova funkce: celkovy zisk z prodeje stolu
Variable zisk;

* Rozhodovaci promenna: pocet vyrobenych stolu jednotlivych typu
Positive Variable pocet(i);

* Prehled omezeni modelu
Equations drevo, sklo, nohy, vyplata, cas;

* Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi dreva (50 desek)
drevo..  sum(i, pocet_drev(i)*pocet(i)) =L= 50;

* Omezeni na maximalni dostupne mnozstvi skla (35 desek)
sklo..   sum(i, pocet_skel(i)*pocet(i)) =L= 35;

* Omezeni na pocet nohou (300 kusu)
nohy..   sum(i, pocet_noh(i)*pocet(i)) =L= 300;

* Casove omezeni vyroby (maximalne 63 hodin)
cas..    sum(i, potrebny_cas(i)*pocet(i)) =L= 63;

* Definice zisku jako souctu trzeb za vyrobene stoly
vyplata.. sum(i, prodejni_cena(i)*pocet(i)) =E= zisk;

* Definice a reseni modelu linearniho programovani
model stoly /all/;
solve stoly maximizing zisk using LP;

* Vypis optimalniho zisku a poctu vyrobenych stolu
display zisk.L, pocet.L;
```

Listing 1: Model optimalizace výroby stolů

Po spuštění nám to dalo výsledek 30 skleněných a 30 dřevěných stolů s celkovým ziskem $16 500.

Seznam použité literatury

[1] P.W. Michor. *Topics in Differential Geometry*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society. ISBN: 978-0-8218-8410-2. URL: https://books.google.cz/books?id=Vx1fE6pbgGwC.